



ข้อเสนอโครงการ

Atom Nursery

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลแบบครบวงจร

Web Application + LINE LIFF + Google Sheets Database

จัดทำโดย	ทีมพัฒนาระบบ Atom Nursery
วันที่	มิถุนายน 2026
เวอร์ชัน	2.1 – ฉบับนำเสนอขออนุมัติ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ)
สถานะ	รอการพิจารณาอนุมัติ

"Learn happiness, funny & lively"

สารบัญ

หัวข้อ	รายละเอียด	หน้า
1	บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	3
2	วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบ	3
3	Architecture และโครงสร้างระบบ	4
4	ฟีเจอร์หลัก – ผู้ปกครอง (Parent Portal)	5
5	ฟีเจอร์หลัก – คุณครู (Teacher Portal)	6
6	ฟีเจอร์หลัก – Admin Dashboard	7
7	โครงสร้าง Google Sheets Database (2 Workbooks)	8
8	แผนการพัฒนา – MVP 1 สัปดาห์ + Phase 2 (Week 2-3)	9
9	แผนงานรายวัน + สิ่งที่ต้องทดสอบ	10
10	การตั้งค่า LINE OA / LIFF – 2 กรณี	12
11	PDPA และความปลอดภัยของข้อมูล	13
12	ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องเตรียม	13
13	สรุปและคำขออนุมัติ	14

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

Atom Nursery มีแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนดิจิทัลแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนด้าน Platform ได้แก่ Google Apps Script, Google Sheets, LINE OA และ LIFF App ควบคุมทั้งหมดผ่าน Gmail บัญชีเดียว (atomnursery.system@gmail.com) แบ่งเป็น 2 Workbooks และกำหนดสิทธิ์ผ่าน Role-Based Access Control ใน GAS รองรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่มคือ ผู้ปกครอง, คุณครู และ Admin ผ่านมือถือ iOS / Android และ Laptop

3 กลุ่มผู้ใช้งาน

รองรับ iOS & Android

Gmail บัญชีเดียว
จัดการทั้งหมด

0 บาท ค่า Platform

ประโยชน์หลักที่ได้รับ

ประโยชน์	รายละเอียด
ลดภาระงานเอกสาร	ครูใช้เวลาอันน้อยลงในการจดบันทึก ข้อมูลส่งถึงผู้ปกครองอัตโนมัติ
เพิ่มความโปร่งใส	ผู้ปกครองเห็นพัฒนาการบุตรหลานแบบ Real-time ทุกวัน
บริหาร HR ง่ายขึ้น	ระบบ Check-in/out, ลา, OT, Payroll ครบในที่เดียว
ข้อมูลปลอดภัย	Role-Based Access Control ผ่าน GAS, Backup อัตโนมัติรายวัน
รองรับการเติบโต	เพิ่ม Module ใหม่ได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่
ต้นทุนเป็น 0	ไม่มีค่า Platform รายเดือน ไม่มีค่าพัฒนาระบบ

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบ

- สร้างระบบ Digital ครบวงจรสำหรับ Solopreneur ที่ไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์รายเดือนราคาสูง
- ควบคุมทั้งหมดผ่าน Gmail บัญชีเดียว – จัดการง่าย ไม่ยุ่งยาก
- เชื่อมต่อผู้ปกครอง คุณครู และ Admin ผ่าน Platform เดียว (LINE + Web App)
- บันทึกพัฒนาการเด็กรายวัน (Daily Journal) และประเมินตามเกณฑ์ DSPM กระทรวงสาธารณสุข
- บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ครบ: เวลาทำงาน, ลา, OT, เงินเดือน
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างครบถ้วน

3. Architecture และโครงสร้างระบบ

เทคโนโลยีที่เลือกใช้

Layer	เทคโนโลยี	บทบาท
Frontend	HTML / CSS / JavaScript + LIFF SDK	หน้าจอผู้ใช้งานผ่าน LINE App
Backend	Google Apps Script (GAS)	Logic, API Endpoint, Role Control, Automation
Database	Google Sheets (2 Workbooks / 1 Gmail)	เก็บข้อมูลทั้งหมดในบัญชีเดียว
Notification	LINE Messaging API	แจ้งเตือน Real-time ทุกกลุ่มผู้ใช้
Auth	LINE Login + Role-Based Access Control (GAS)	แยกสิทธิ์ 3 กลุ่ม: Admin / Teacher / Parent
Hosting	GAS Web App (Deploy as Web App)	ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
Backup	Google Drive + GAS Daily Trigger	Auto Backup อัตโนมัติทุกวัน ใน Drive เดียวกัน

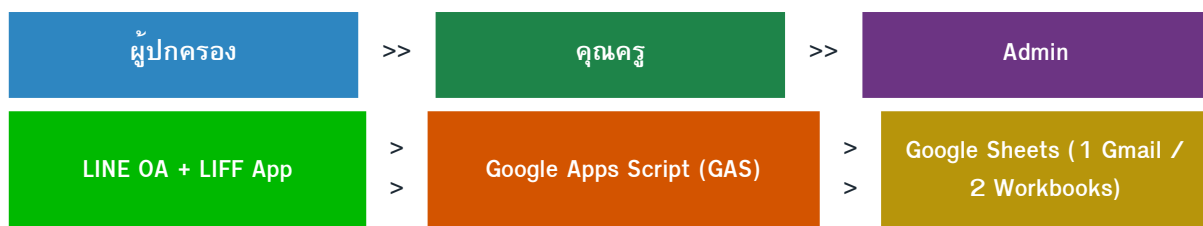
โครงสร้างบัญชีและ Workbooks

Gmail บัญชีเดียว: atomnursery.system@gmail.com

Workbook	ชื่อไฟล์ใน Drive	ข้อมูลที่เก็บ
Workbook 1 (โรงเรียน)	AtomNursery_Main.xlsx	นักเรียน, ผู้ปกครอง, Daily Journal, DSPM Billing, ประกาศ, แจ้งลานักเรียน, Config
Workbook 2 (HR – ลับ)	AtomNursery_HR.xlsx	พนักงาน, เวลาทำงาน, ลา, OT เงินเดือน, Training Record (แยกไว้เพื่อ PDPA)

หมายเหตุ: การแยก Workbook 2 ไว้ต่างหากในบัญชีเดียวกันเป็นแนวปฏิบัติ PDPA ป้องกันข้อมูลเงินเดือนปะปนกับข้อมูลนักเรียน และสะดวกเมื่อต้องแชร์ให้นักบัญชีในอนาคต

User Flow Architecture



4. พีเจียร์หลัก — ผู้ปกครอง (Parent Portal)

ผู้ปกครองเข้าใช้งานผ่าน LINE OA >> เปิด LIFF App บนมือถือ iOS / Android ได้รับ Account
อัตโนมัติเมื่อลงทะเบียนครั้งแรกผ่าน LINE Login

พีเจียร์	รายละเอียด
Check-in / Check-out บุตรหลาน	GPS ตรวจสอบรัศมี 20 เมตร (13.792472N, 100.646389E) เมื่อ Check-in/out สำเร็จ: แจ้งเตือนคุณครูผ่าน LINE อัตโนมัติ บันทึกเวลาและพิกัดจริงทุกครั้ง
ดูพัฒนาการบุตรหลาน	Dashboard รายบุคคล ประวัติการประเมิน DSPM ตามช่วงอายุ กราฟพัฒนาการย้อนหลัง แยกด้านทักษะ 5 ด้าน
Daily Journal — รายงานประจำวัน	อ่านบันทึกที่ครูกรอกทุกวัน: อาหาร, นม, นอน, ขับถ่าย กิจกรรม, อารมณ์, สุขภาพ, ทักษะที่ฝึก
Comments — สื่อสารกับโรงเรียน	ส่งข้อความหาโรงเรียน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ประวัติการสนทนาย้อนหลังทั้งหมด
ตารางคุณครูเวรและวันหยุด	ดูชื่อครูที่รับผิดชอบในวันนั้นและล่วงหน้า รับแจ้งเตือนวันหยุดโรงเรียนผ่าน LINE โดยอัตโนมัติ
แจ้งลานักเรียน	ส่งคำขอลา (วันที่, เหตุผล) ครูรับทราบและบันทึกอัตโนมัติ ดูประวัติการลาย้อนหลัง
ระบบชำระเงินรายเดือน	รับแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย แสดง QR Code PromptPay พร้อมยอด รายละเอียดค่าใช้จ่ายชัดเจน Admin ยืนยันการชำระ ออกใบเสร็จ PDF

5. พีเจอรหลัก — คุณครู (Teacher Portal)

คุณครูและพนักงานเข้าใช้งานผ่าน LINE OA >> LIFF App บนมือถือ Admin กำหนดสิทธิ์แยกตามตำแหน่ง: คุณครู / แม่บ้าน / พี่เลี้ยง

พีเจอร	รายละเอียด
Check-in / Check-out พนักงาน	GPS รัศมี 20 เมตร บันทึกเวลาจริงทุกครั้ง แจ้งจำนวนชั่วโมง/นาทีที่สาย Admin กำหนดเวลาเข้า-ออกรายบุคคลได้
ระบบการลา (Leave Management)	ลาป่วย / ลากิจ / ลาพักร้อน Workflow: ครุส่งคำขอ >> Admin พิจารณา >> อนุมัติ/ปฏิเสธ >> แจ้งผลผ่าน LINE
คำนวณ OT รายบุคคล	คำนวณ OT อัตโนมัติจากเวลา Check-out ดูประวัติ OT รายเดือน ส่งออกเพื่อใช้ใน Payroll
ระบบชั้นเรียน	Admin กำหนดชั้นเรียนให้ครูแต่ละท่าน แสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
Daily Journal — กรอกข้อมูลนักเรียน	กรอกรายงานรายวันครบตาม Atom Nursery Journal Form ทุกข้อ ข้อมูลส่งถึงผู้ปกครองทันทีผ่าน LINE และเก็บเป็น Record ระยะยาว
ประเมิน DSPM ตามช่วงอายุ	ระบบคำนวณอายุเด็กเป็นเดือนอัตโนมัติ (เช่น 1 ขวบ 1 เดือน = 13 เดือน) แสดงเฉพาะเกณฑ์ DSPM ของช่วงอายุนั้น (อ้างอิงคู่มือกระทรวงสาธารณสุข) บันทึกผล ผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมวันที่ประเมิน
Salary Slip — ใบเงินเดือน	ดูรายละเอียดเงินเดือน: รายได้, OT, หักขาดงาน, ภาษี ประวัติย้อนหลังรายเดือน ดูผ่าน LIFF App ได้เลย

Daily Journal Fields — อ้างอิง Atom Nursery Journal Form

หมวด	ข้อมูลที่บ้านทัก
TODAY AT ATOM	Mood 6 ตัวเลือก (Happy/Cheerful/Calm/Active/Tired/Sensitive), Health Update, Medication
MILK & WATER	ปริมาณนม oz รายครั้ง สูงสุด 6 ครั้ง, Water Intake (Good/Fair/Needs Encouragement)
MEALS & SNACKS	เช้า/กลางวัน/เย็น: รายการอาหาร + ปริมาณที่รับประทาน (All/Most/Some/Refused)
SLEEP RECORD	เวลานอน-ตื่น สูงสุด 4 รอบ รวมชั่วโมง/นาทีการนอนทั้งหมด
TOILETING	ปัสสาวะ (Normal/More/Less), อุจจาระ (None/1/2/3+), ลักษณะ, Toilet Training
LEARNING JOURNEY	กิจกรรมวันนั้น 12 ตัวเลือก: Circle Time, Story, Music, Art, Outdoor, Sensory, Language, Math, Science, Free Play — Theme/Topic
SKILLS PRACTICED	ทักษะ 6 ด้าน: Communication, Social Skills, Self-Help, Fine Motor, Gross Motor, Creativity
TODAY'S HIGHLIGHT	บันทึกพิเศษจากครู (Free text) เช่น เหตุการณ์น่าประทับใจของวัน

6. พีเจอีหลัก — Admin Dashboard

Admin สามารถ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลทุกส่วนของระบบ ผ่านทั้ง Mobile LIFF App และ Desktop Browser

ระบบพนักงาน (Staff Management)

- ข้อมูลส่วนตัว: รูปถ่าย, ที่อยู่, เบอร์โทร, วันเริ่มงาน
- แนบเอกสาร: .pdf / .jpeg / .txt / .doc — ดูได้ในระบบโดยตรง
- ตำแหน่ง & กำหนดสิทธิ์แยกตามบทบาท (ครู / แม่บ้าน / พี่เลี้ยง)
- Training Record: CPR, First Aid, DSPM, Child Protection
- สร้างรหัสพนักงานอัตโนมัติ + รหัสผ่านเริ่มต้น (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

ระบบจัดการนักเรียน (Student Management)

- ชื่อ-นามสกุล, ชั้นเรียน, วันเกิด (คำนวณอายุเป็นเดือนอัตโนมัติ)
- ผู้ปกครอง, เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน, ที่อยู่
- ประวัติการแพ้อาหาร, โรคประจำตัว, ประวัติวัคซีน
- สร้างรหัสนักเรียนอัตโนมัติ — เชื่อม LINE Account ผู้ปกครอง

ระบบ HR & Payroll

- อนุมัติ / ปฏิเสธ คำขอลาพนักงาน
- กำหนดเวลาเข้า-ออกงานแยกรายบุคคล
- คำนวณ OT อัตโนมัติ, หักขาดงาน, ภาษี (ถ้ามี)
- สร้างและส่ง Salary Slip รายเดือนผ่าน LINE
- Export Payroll Summary (.xlsx) รายเดือน

Dashboard & Analytics

- Dashboard พนักงาน: รายอาทิตย์ / เดือน / ไตรมาส / ปี
- Dashboard ชั้นเรียน & นักเรียนรายคน
- ตรวจสอบ Daily Journal แยกชั้นเรียนและรายนักเรียน
- สรุปการประเมิน DSPM รายนักเรียน — Export รายงานได้

ระบบการชำระเงิน (Billing)

- แจ้งค่าใช้จ่ายรายเดือนผ่าน LINE พร้อม QR Code PromptPay
- แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายชัดเจน (ค่าเทอม / อาหาร / กิจกรรม)
- ยืนยันการชำระเงิน + บันทึกประวัติ + ออกใบเสร็จ PDF

ระบบประเมิน DSPM

- เพิ่ม / แก้ไข / ลบ เกณฑ์การประเมินตามช่วงอายุ
- ดูประวัติการประเมินทุกนักเรียน แจ้งเตือนเมื่อถึงช่วงอายุที่ควรประเมิน
- สร้างรายงานพัฒนาการ Export ได้

7. โครงสร้าง Google Sheets Database (2 Workbooks / 1 Gmail)

ใช้ Gmail บัญชีเดียว atomnursery.system@gmail.com แบ่งเป็น 2 Workbooks ควบคุมสิทธิ์ผ่าน Role ใน GAS
ไม่ต้องสลับ Account

Workbook 1 — AtomNursery_Main.xlsx (ข้อมูลโรงเรียน)

Sheet Name	ข้อมูลที่เก็บ	Columns หลัก
STUDENTS	ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด	StudentID, Name, DOB, Class, ParentID, Allergy, Vaccine, MedicalHistory
CLASSES	ชั้นเรียน	ClassID, ClassName, TeacherID, AgeRange, Capacity
PARENTS	ผู้ปกครอง + LINE UID	ParentID, Name, Phone, LineUID, StudentID, Address
CHECKIN_STUDENT	บันทึกรับ/ส่งนักเรียน	Date, Time, StudentID, ParentID, Type(IN/OUT), GPS_Lat, GPS_Lng, Status
DAILY_JOURNAL	บันทึกประจำวันเด็ก	Date, StudentID, TeacherID, Mood, Health, Milk, Meals, Sleep, Toilet, Activity, Skills, Highlight
DSPM_ASSESSMENT	ผลการประเมิน DSPM	AssessmentID, StudentID, AgeMonth, ItemNo, Skill, Result, Date, TeacherID
BILLING	ค่าใช้จ่าย	BillingID, StudentID, Month, Amount, DueDate, PaidDate, Status, QRRef
ANNOUNCEMENTS	ประกาศโรงเรียน	AnnID, Title, Content, Date, Type, TargetGroup
LEAVE_REQUEST_ST D	แจ้งลานักเรียน	LeaveID, StudentID, Date, Reason, Status, TeacherNotified
USERS	Account ระบบทั้งหมด	UserID, LineUID, Role, LinkedID, PasswordHash, CreatedDate, Status
DSPM_CRITERIA	เกณฑ์ DSPM	AgeFrom, AgeTo, ItemNo, Skill, Description, Method, PassCriteria
SCHOOL_CONFIG	ตั้งค่าโรงเรียน	Key, Value — GPS_Lat, GPS_Lng, Radius, QRCode, HolidayList
AUDIT_LOG	Log การเข้าถึงข้อมูล	Timestamp, UserID, Action, TableName, RecordID
BACKUP_LOG	ประวัติ Backup	BackupDate, WorkbookName, DriveFileID, Status

Workbook 2 — AtomNursery_HR.xlsx (ข้อมูล HR — ลับ)

Sheet Name	ข้อมูลที่เก็บ	Columns หลัก
STAFF	ข้อมูลพนักงาน	StaffID, Name, Position, Role, Phone, LineUID, StartDate, BaseSalary, Status
CHECKIN_STAFF	เวลาทำงานพนักงาน	Date, StaffID, CheckIn, CheckOut, LateMinutes, OTHours, Status

LEAVE_REQUEST	คำขอลา	LeaveID, StaffID, Type, StartDate, EndDate, Reason, Status, ApproverID, ApproveDate
OT_RECORDS	บันทึก OT	OTRecordID, StaffID, Date, Hours, Rate, Amount, ApprovedBy
PAYROLL	คำนวณเงินเดือน	PayrollID, StaffID, Month, BaseSalary, OT, Deductions, Tax, NetPay, SlipSent
TRAINING	ประวัติอบรม	TrainingID, StaffID, CourseName, Date, Provider, Certificate, ExpireDate
WORK_SCHEDULE	กำหนดการทำงาน	StaffID, DayOfWeek, CheckInTime, CheckOutTime, EffectiveDate

8. แผนการพัฒนา — MVP 1 สัปดาห์ + Phase 2 (Week 2-3)

นับจากวันที่ ผอ. อนุมัติ (Day 0) พัฒนาแบบ Iterative ได้ระบบใช้งานจริงภายใน 7 วัน จากนั้น Week 2-3 เพิ่ม Module ที่เหลือ

ช่วงเวลา	Module ที่เสร็จ	สถานะ
Day 0 (อนุมัติ)	เตรียมความพร้อม: Gmail, LINE OA, ข้อมูลเริ่มต้น	Pre-Development
Week 1 (Day 1-7)	MVP: Check-in/out ครู+ผู้ปกครอง, Leave, Daily Journal, LIFF UI	Go Live MVP
Week 2-3 (Day 8-21)	DSPM Assessment, Payroll, Billing, Analytics Dashboard, Training	Full System
Week 4+ (Ongoing)	Bug Fix, User Feedback, Version 2.0 Planning	Maintenance

MVP ที่ใช้งานได้จริงใน Week 1 (7 วัน)

Module	รายละเอียด	กลุ่มผู้ใช้
Staff Check-in/out	GPS รัศมี 20 เมตร, แจ้งสาย, LINE Notification	คุณครู
Leave Management	ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักร้อน, Workflow อนุมัติ, แจ้งผล LINE	คุณครู + Admin
Parent Check-in/out	GPS รับ/ส่งเด็ก, แจ้งเตือนครูอัตโนมัติ	ผู้ปกครอง + ครู
Daily Journal	ครูกรอก, ผู้ปกครองรับแจ้งเตือนและดูผลได้เลย	ครู + ผู้ปกครอง
Student Absence	ผู้ปกครองแจ้งลา, ครูรับทราบอัตโนมัติ	ผู้ปกครอง + ครู
User Account & Role	สร้างรหัส Auto, LINE Login, สิทธิ์ 3 ระดับ	ทุกกลุ่ม
LIFF UI (3 Portal)	หน้าจอ Parent / Teacher / Admin, Rich Menu	ทุกกลุ่ม

Phase 2 — Week 2-3 (หลัง MVP Go Live)

Module	เหตุผลที่ Defer	กลุ่มผู้ใช้
DSPM Assessment	ต้องทดสอบการคำนวณอายุและเกณฑ์ให้แม่นยำ 100%	คุณครู
Payroll & Salary Slip	ต้องตรวจสอบสูตรคำนวณ OT/ภาษีอย่างละเอียด	Admin + ครู
Billing & QR Code	ต้องทดสอบ QR PromptPay ให้ถูกต้องก่อน Go Live	Admin + ผู้ปกครอง
Analytics Dashboard	ต้องมีข้อมูลสะสมก่อน Dashboard จึงมีความหมาย	Admin
Training Record	ฟีเจอร์เสริม ไม่กระทบการใช้งานหลัก	Admin

9. แผนงานรายวัน + สิ่งที่ต้องทดสอบ (นับจากวัน ผอ. อนุมัติ)

Day 0 — วันอนุมัติ: เตรียมความพร้อม

สิ่งที่ต้องทำ	วิธีทำ
สร้าง Gmail atomnursery.system@gmail.com	เข้า gmail.com >> สร้าง Account ใหม่ >> ตั้ง Recovery Email ไว้ด้วย
สร้าง Google Sheets 2 Workbooks	เข้า sheets.google.com >> สร้างไฟล์ AtomNursery_Main และ AtomNursery_HR
สร้าง LINE OA + Developers Account	เข้า manager.line.biz + developers.line.me >> ทำตาม Step หัวข้อ 10
เตรียมข้อมูลเริ่มต้น	รายชื่อครูทุกคน, นักเรียนทุกคน, เวลาเข้า-ออกงาน, QR Code PromptPay
ยืนยันพิกัด GPS โรงเรียน	เปิด Google Maps >> ยืนยัน 13.792472N, 100.646389E >> ทดสอบรัศมี 20 เมตร

Day 1 — Database + Config

Day 1	สร้าง Google Sheets ทุก Sheet + ตั้งค่า SCHOOL_CONFIG
งาน	- สร้าง Sheet ทั้งหมดใน Workbook 1 (15 Sheets) และ Workbook 2 (8 Sheets) ตามโครงสร้าง
งาน	- กรอก SCHOOL_CONFIG: GPS_Lat=13.792472, GPS_Lng=100.646389, Radius=20, QRCode
งาน	- กรอก DSPM_CRITERIA ตามคู่มือกระทรวงสาธารณสุข (ช่วงอายุทุกระยะ)
งาน	- กรอกข้อมูลพนักงานเริ่มต้นใน STAFF + WORK_SCHEDULE
งาน	- กรอกข้อมูลนักเรียนเริ่มต้นใน STUDENTS + CLASSES + PARENTS
ทดสอบ	- เปิด Sheet ทุกแผ่น ตรวจสอบ Column Headers ครบถ้วนตามเอกสาร
ทดสอบ	- ตรวจสอบ SCHOOL_CONFIG มีทุก Key ที่ระบบต้องการ
ทดสอบ	- ตรวจสอบ STAFF มีพนักงานทุกคน Role ถูกต้อง

Day 2 — GAS Backend: Auth + Role + User Account

Day 2	Deploy GAS Web App + ระบบ Login + สิทธิ์
งาน	- สร้าง GAS Project เชื่อม Workbook 1 (Main)
งาน	- เขียนฟังก์ชัน doGet / doPost สำหรับรับ Request จาก LIFF
งาน	- เขียนระบบ Auth: รับ LINE User ID >> ค้นหาใน USERS Sheet >> คืน Role
งาน	- เขียนฟังก์ชันสร้าง User Account อัตโนมัติ (StaffID/StudentID + Password Hash)
งาน	- Deploy as Web App (Anyone) >> Copy URL >> ใส่ใน LIFF Endpoint
งาน	- เขียน AUDIT_LOG ให้บันทึกทุก Action
ทดสอบ	- เรียก API endpoint โดยตรง ตรวจสอบว่าคืน JSON ถูกต้อง
ทดสอบ	- ทดสอบ Login ด้วย LINE User ID ที่มีสิทธิ์ Admin ต้องได้ Role = Admin
ทดสอบ	- ทดสอบ Login ด้วย LINE User ID ที่ไม่มีในระบบ ต้องคืน error ที่อ่านได้
ทดสอบ	- ตรวจสอบ AUDIT_LOG มีบันทึกทุก Request

Day 3 — Staff Check-in/out + LINE Notification

Day 3	GPS Check-in/out คุณครู + แจ้งเตือน LINE
งาน	- เขียนฟังก์ชัน GPS Distance Calculator (Haversine Formula)
งาน	- เขียน Staff Check-in: รับ GPS >> คำนวณระยะ >> บันทึก CHECKIN_STAFF >> คำนวณสาย
งาน	- เขียน Staff Check-out: บันทึกเวลาออก >> คำนวณ OT (ถ้ามี)
งาน	- เขียน LINE Notification: ลืม Check-in (08:00), ลืม Check-out (18:30), แจ้งสาย
งาน	- เขียน GAS Trigger: ทำงานอัตโนมัติทุกวันตามเวลาที่กำหนด
เทส	- จำลอง GPS พิกัดที่อยู่ในรัศมี 20 เมตร >> Check-in ต้องสำเร็จ
เทส	- จำลอง GPS พิกัดที่อยู่นอกรัศมี >> Check-in ต้องแจ้ง Error ชัดเจน
เทส	- Check-in ซ้ำกว่าเวลาที่กำหนด >> ระบบต้องแสดงจำนวนนาฬิกาที่สายถูกต้อง
เทส	- ตรวจสอบ LINE Notification ส่งถึงบัญชี Admin ได้จริง
เทส	- ตรวจสอบ CHECKIN_STAFF บันทึกข้อมูลครบทุก Column

Day 4 — Leave Management + Parent Check-in/out

Day 4	ระบบลา + รับ-ส่งเด็ก
งาน	- เขียน Leave Request: ครูส่งคำขอ >> บันทึก LEAVE_REQUEST Status=Pending
งาน	- เขียน Leave Approval: Admin อนุมัติ/ปฏิเสธ >> อัปเดต Status >> แจ้ง LINE ครู
งาน	- เขียน Leave Summary: คำนวณวันลาคงเหลือรายบุคคล
งาน	- เขียน Parent Check-in: GPS ผู้ปกครอง >> บันทึก CHECKIN_STUDENT >> แจ้งครูผ่าน LINE
งาน	- เขียน Student Absence: ผู้ปกครองแจ้งลา >> บันทึก LEAVE_REQUEST_STD >> แจ้งครู
เทส	- ครูส่งคำขอลา >> ตรวจสอบ LEAVE_REQUEST มี Status=Pending
เทส	- Admin อนุมัติ >> ตรวจสอบ Status=Approved + ครูได้รับแจ้ง LINE
เทส	- Admin ปฏิเสธ >> ตรวจสอบ Status=Rejected + ครูได้รับแจ้ง LINE พร้อมเหตุผล
เทส	- ผู้ปกครอง Check-in GPS ในรัศมี >> ครูได้รับ LINE แจ้งว่าเด็กมาถึงแล้ว
เทส	- ผู้ปกครองแจ้งลาเด็ก >> ครูเห็นในระบบทันที

Day 5 — Daily Journal

Day 5	ระบบบันทึกรายวันเด็ก
งาน	- เขียนฟอร์ม Daily Journal ครบทุก Field ตาม Atom Nursery Journal Form
งาน	- บันทึกลง DAILY_JOURNAL Sheet โดยระบุ StudentID + Date
งาน	- เขียนฟังก์ชันแจ้งผู้ปกครองผ่าน LINE เมื่อครูกรอกเสร็จ
งาน	- เขียนฟังก์ชันดึงข้อมูล Journal ย้อนหลัง รายงานนักเรียน รายงานวัน
งาน	- เขียน Student Absence Checklist: ครูเช็คชื่อเด็กที่มาเรียนแต่ละวัน
เทส	- ครูกรอก Daily Journal ครบทุก Field >> บันทึกใน Sheet ถูกต้อง
เทส	- ผู้ปกครองได้รับ LINE แจ้ง 'บันทึกวันนี้พร้อมแล้ว' พร้อม Link ดูรายละเอียด
เทส	- ดูประวัติย้อนหลัง 7 วัน >> ข้อมูลแสดงถูกต้องครบถ้วน
เทส	- กรอกไม่ครบ Field บังคับ >> ระบบต้องแจ้ง Error ก่อน Submit

Day 6 — LIFF UI ทุก Portal + Rich Menu

Day 6	หน้าจอ LIFF 3 กลุ่ม + ปุ่ม Rich Menu
งาน	- สร้าง LIFF App 3 Portal: Parent UI, Teacher UI, Admin UI
งาน	- Parent UI: Check-in/out, Journal View, Leave Request, Payment QR, Chat
งาน	- Teacher UI: Check-in/out, Daily Journal Form, Class List, Leave Request, Salary Slip
งาน	- Admin UI: Dashboard, Staff Mgmt, Student Mgmt, Leave Approval, Announcements
งาน	- สร้าง LINE Rich Menu แยกตาม Role (Admin / Teacher / Parent)
งาน	- เชื่อม LIFF กับ GAS Backend ทุก API
เทส	- Login ด้วย Account ผู้ปกครอง >> ต้องเห็นเฉพาะ Parent UI
เทส	- Login ด้วย Account ครู >> ต้องเห็นเฉพาะ Teacher UI
เทส	- Login ด้วย Account Admin >> ต้องเห็น Admin UI ครบทุก Module
เทส	- Rich Menu แสดงปุ่มถูกต้องตาม Role ที่ Login
เทส	- ทดสอบบน iOS และ Android ทั้งคู่

Day 7 — Full Test + Bug Fix + Deploy Production

Day 7	ทดสอบระบบทั้งหมด + แก้ไข + Go Live
งาน	- End-to-End Test: จำลองการใช้งานครบ 1 วันทำการ ทุก Role
งาน	- แก้ไข Bug ที่พบจากการทดสอบ
งาน	- ตั้งค่า GAS Trigger: Backup รายวัน, แจ้งเตือนลืม Check-in/out
งาน	- Deploy Production: ตั้งค่า LINE OA Rich Menu จริง
งาน	- ส่ง Account ให้ Admin, ครูทุกคน และผู้ปกครองทุกคน
งาน	- สาธิตการใช้งานให้ทีมงานทุกคน
เทส	- E2E Test: ผู้ปกครอง Check-in เด็ก >> ครูได้รับแจ้ง >> ครูกรอก Journal >> ผู้ปกครองเห็น
เทส	- E2E Test: ครูส่งลา >> Admin เห็น >> อนุมัติ >> ครูได้รับแจ้ง
เทส	- E2E Test: Admin เพิ่มนักเรียนใหม่ >> ผูกกับผู้ปกครอง >> Login ได้เลย
เทส	- ทดสอบ GPS นอกรีตมี >> ระบบปฏิเสธ Check-in ชัดเจน
เทส	- ทดสอบ LINE Notification ถึงทุก Role ได้จริง
เทส	- ตรวจสอบ Backup ทำงาน >> Drive มีไฟล์สำรองข้อมูลล่าสุด

10. การตั้งค่า LINE OA / LIFF — 2 กรณี

กรณี A — โรงเรียนมี LINE OA อยู่แล้ว

ขั้นตอน	รายละเอียด
1. ขอ Channel ID & Channel Secret	ผู้ดูแล LINE OA เข้า LINE Developers Console >> ระบุ Messaging API Channel >> คัดลอก Channel ID และ Channel Secret
2. สร้าง LIFF App ใหม่	ใน Channel เดิม >> Add LIFF App >> Size: Full >> Scope: profile, openid >> Copy LIFF ID
3. กำหนด Endpoint URL	ใส่ URL ของ GAS Web App ที่ Deploy แล้วลงใน LIFF Endpoint URL
4. ตั้งค่า Webhook	ใส่ GAS Webhook URL ใน Messaging API >> Webhook URL >> กด Verify >> Enable Webhook
5. ทดสอบ LIFF	เปิดผ่าน LINE >> ตรวจสอบ LINE Login ทำงานถูกต้อง >> Test Notification ทุก Role

กรณี B — ยังไม่มี LINE OA (สร้างใหม่ทั้งหมด)

ขั้นตอน	รายละเอียด
1. สร้าง LINE Official Account	เข้า manager.line.biz >> สร้าง Account ใหม่ >> ตั้งชื่อ Atom Nursery >> Category: Education
2. เปิด Messaging API	LINE OA Manager >> Settings >> Messaging API >> Enable >> ลิงก์ Channel
3. สร้าง Channel ใน Developers	developers.line.me >> Create Provider >> สร้าง Messaging API Channel
4. สร้าง LINE Login Channel	เพิ่ม LINE Login Channel ใน Provider เดิม (ใช้สำหรับ Authentication)
5. สร้าง LIFF App	ใน Login Channel >> LIFF >> Add >> Size: Full >> Scope: profile, openid >> Copy LIFF ID
6. Deploy GAS Web App	Apps Script >> Deploy >> New Deployment >> Web App >> Anyone >> Copy URL
7. ตั้งค่า Webhook	ใส่ GAS URL ใน Messaging API >> Webhook URL >> กด Verify >> Enable Webhook
8. ตั้งค่า Rich Menu	LINE OA Manager >> สร้าง Rich Menu แยกตาม Role: Admin / Teacher / Parent

หมายเหตุ: LINE Messaging API ให้ฟรี 200 messages/เดือน สำหรับโรงเรียนขนาด Atom Nursery ปริมาณ Notification จริง ~500-1,500 ข้อความ/เดือน แนะนำใช้แพ็คเกจ LINE OA ราคา 1,200 บาท/เดือน (รองรับ 3,000 messages)

11. PDPA และความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรการ	รายละเอียด	สถานะ
Consent Form	ผู้ปกครองและพนักงานยืนยันยินยอมก่อนใช้งานครั้งแรก	Day 2
Role-Based Access (GAS)	แยกสิทธิ์ 3 ระดับ: Admin / Teacher / Parent ผ่าน GAS	Day 2
Data Access Log	AUDIT_LOG บันทึกว่าใครเข้าดูข้อมูลอะไร เมื่อไหร่	Day 2
Sensitive Data Isolation	ข้อมูล HR & Payroll แยก Workbook 2 ต่างหาก (ยังอยู่ใน Gmail เดียว)	Architecture
Auto Backup	Backup อัตโนมัติรายวันไปยัง Google Drive (atomnursery.system)	Day 7
Password Policy	รหัสผ่านเริ่มต้นบังคับเปลี่ยนครั้งแรก, Hash ก่อนเก็บใน Sheet	Day 2
HTTPS Encryption	GAS Web App ให้ HTTPS อัตโนมัติ ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม	ทันที
Data Retention Policy	กำหนดอายุข้อมูล Log และสิทธิ์การลบข้อมูลเฉพาะ Admin	Day 7

12. ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องเตรียม

ข้อจำกัด	ผลกระทบ	วิธีรับมือ
GAS Execution Limit (6 นาที/ครั้ง)	งานหนักมากอาจ Timeout	แบ่ง Process เป็น Batch, ใช้ Time-based Trigger
Google Sheets ข้ามเมื่อข้อมูลมาก (>10,000 rows)	Dashboard โหลดช้า	ใช้ Summary Sheet แยก, Cache ข้อมูลไว้
LINE Messaging API 200 msg/เดือน (ฟรี)	Notification ถูก Block	ใช้แพ็คเกจ 1,200 บาท/เดือน (3,000 messages)
GPS Accuracy บนมือถือ (+/- 5-15 เมตร)	Check-in อาจพลาดรัศมี	ตั้ง Radius เป็น 30 เมตร แทน 20 เมตร (แนะนำ)
ไม่มี Offline Mode	ใช้ไม่ได้หากไม่มีสัญญาณ	แสดงข้อความแนะนำให้ชัดเจน
LIFF เปิดผ่าน LINE เท่านั้น	Admin Desktop ใช้ LIFF ไม่ได้	สร้าง Web Version แยกสำหรับ Admin Desktop Browser

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน Day 0

- Gmail บัญชีใหม่: atomnursery.system@gmail.com (หรือยืนยันว่ามีแล้ว)
- LINE Business Account + LINE Developers Account ที่ developers.line.me
- รายชื่อครูและพนักงานทุกคน พร้อมตำแหน่งและเวลาเข้า-ออกงานรายบุคคล
- ข้อมูลนักเรียน: ชื่อ วันเกิด ชั้นเรียน ผู้ปกครอง ประวัติสุขภาพ แพ้อาหาร วัคซีน
- พิกัด GPS โรงเรียน (ยืนยันแล้ว: 13.792472N, 100.646389E)
- QR Code PromptPay ของโรงเรียน สำหรับระบบ Billing

- อัตราเงินเดือน, OT Rate และนโยบาย HR ทั้งหมด
- LINE OA แพ็กเกจชำระเงิน (~1,200 บาท/เดือน) เมื่อพร้อม Go Live

13. สรุปและคำขออนุมัติ

ระบบ Atom Nursery Web Application ที่นำเสนอนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลอย่างครบวงจร ควบคุมผ่าน Gmail บัญชีเดียว ต้นทุนเป็น 0 บาท พร้อม Go Live MVP ภายใน 7 วันหลังอนุมัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
Gmail ที่ใช้	atomnursery.system@gmail.com (1 บัญชี ควบคุมทั้งหมด)
โครงสร้างฐานข้อมูล	2 Workbooks: AtomNursery_Main + AtomNursery_HR
Module ทั้งหมด	18 Modules ใน 3 Portal (Parent / Teacher / Admin)
เทคโนโลยีหลัก	Google Apps Script + Google Sheets + LINE OA + LIFF App
Platform รองรับ	iOS, Android (LIFF App) + Desktop Browser (Admin Dashboard)
ความปลอดภัย	Role-Based Access (GAS), PDPA, Audit Log, Auto Backup รายวัน
Timeline MVP	7 วันหลังอนุมัติ (Check-in/out, Leave, Daily Journal, LIFF)
Timeline Full	21 วันหลังอนุมัติ (ครบทุก Module)
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0 บาท (Platform ฟรีทั้งหมด + ไม่มีค่าพัฒนาระบบ)

ผู้จัดทำและนำเสนอ	ผู้อนุมัติ (ผู้อำนวยการ)
ลงชื่อ (.....) วันที่ / /	ลงชื่อ (.....) วันที่ / / [] อนุมัติ [] ไม่อนุมัติ [] แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ (Remark)	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ค่า Platform และค่าออกแบบทั้งหมด โครงการนี้จึงมีค่าใช้จ่ายรวม 0 บาท
-------------------	--